

Método de Punto Fijo

El **Método de Punto Fijo** es una técnica **iterativa** que se utiliza para encontrar soluciones de ecuaciones de la forma: $f(x) = 0$

Sin embargo, en lugar de resolver directamente esta ecuación, la reescribimos de la siguiente forma: $x = g(x)$.

Aquí, estamos buscando un valor de x que **no cambie** al aplicar la función $g(x)$. A este valor se le llama **punto fijo**.

Fórmula:

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

Donde:

- (x_n) es la **aproximación actual**.
- $g(x_n)$ es la **nueva aproximación**

Un **punto fijo** es un valor x que satisface la condición:

$$x = g(x)$$

Si sigues aplicando la función g una y otra vez, eventualmente llegarás a un valor que **ya no cambia**. Ese es el punto fijo, que corresponde a la raíz de la ecuación original $f(x) = 0$.

Ejemplo:

Comprobar que se cumplen las condiciones del teorema del punto fijo para las siguientes funciones, encontrando un intervalo que cumpla las condiciones.

$$f(x) = x^3 - 10x - 5$$

Despejando x , se tienen las ecuaciones de la forma $x = g(x)$.

$$x = \sqrt[3]{10x + 5} \quad x = \frac{10x + 5}{x^2}$$

Ahora calcularemos la raíz por el método de punto fijo tomando en cuenta el criterio $g'(x) < 1$ y el valor inicial $x_0 = 1$ en ambos casos determinar cuál ecuación converge a una raíz de $f(x)$.

De la ecuación $x = \sqrt[3]{10x + 5}$ se obtiene la derivada:

$$g'(x) = \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}}$$

1° iteración:

Utilizando el valor inicial $x_0 = 1$ se obtienen los siguientes valores:

$$x_1 = \sqrt[3]{10x + 5} = \sqrt[3]{10(1) + 5} = 2.4662$$

$$Error = |x_1 - x_0| = |2.4662 - 1| = 1.4662$$

Como el error aun es relativamente grande se tendrá que realizar otra iteración:

$$|g'(x_1)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(1) + 5)^2}} \right| = 1.0768 \approx 1$$

El resultado del criterio de convergencia está muy cercano a 1 por lo que se puede decir que el método converge a un resultado, pero por el método será lentamente.

2° iteración:

$$x_2 = \sqrt[3]{10x_1 + 5} = \sqrt[3]{10(2.4662) + 5} = 3.0955$$

$$Error = |x_2 - x_1| = |3.0955 - 2.4662| = 0.6293$$

$$|g'(x_2)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(3.0955) + 5)^2}} \right| = 1.0099 \approx 1$$

3° iteración:

$$x_3 = \sqrt[3]{10x_1 + 5} = \sqrt[3]{10(3.0955) + 5} = 3.3005$$

$$Error = |x_3 - x_2| = |3.3005 - 3.0955| = 0.2050$$

$$|g'(x_3)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x+5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(3.3005) + 5)^2}} \right| = 0.9914 < 1$$

-Los valores de las iteraciones se muestran en la siguiente tabla:

l	x_l	$ g'(x_l) $	$ x_f - x_l $
0	1,0000	-	-
1	2,4662	1.0768	1.4662
2	3.0955	1.0099	0.6293
3	3.3005	0.9914	0.2050
4	3.3621	0.9861	0.06158

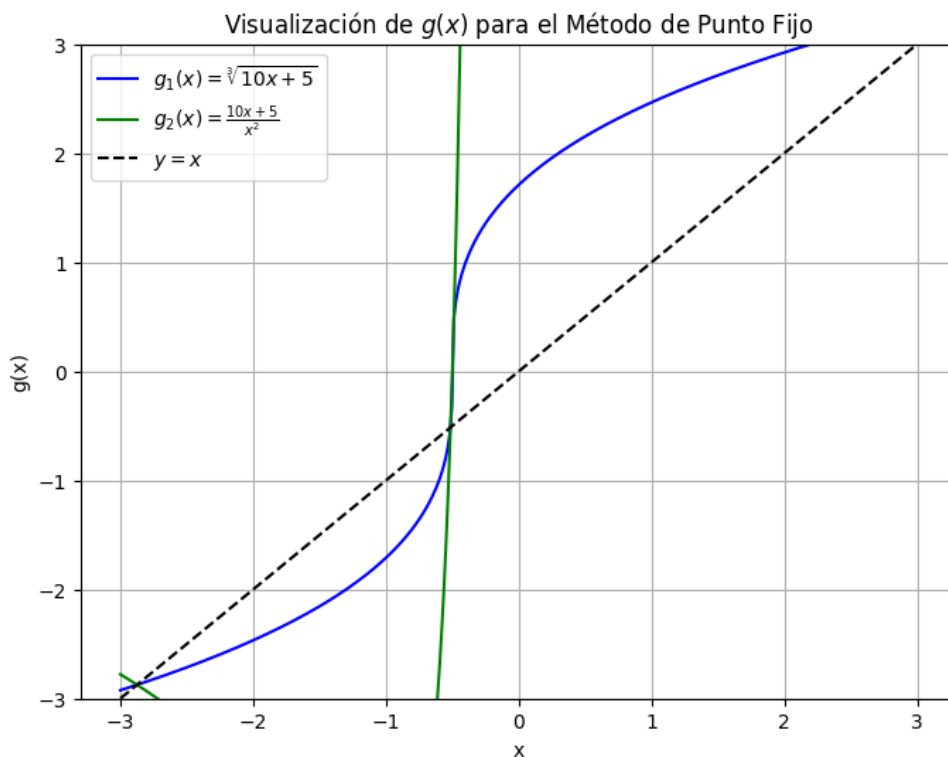


Imagen 1.0 (gráfica de ejemplo)

EJEMPLO DE USO DE LA INTERFAZ CON MÉTODO DE PUNTO FIJO

Para obtener un resultado correcto en nuestra calculadora de métodos es necesario ingresar la siguiente sintaxis:

```
pf{
    x = -1.0
    f(x) = x^2+2*x
    g(x) = (x^2)/2.0
    error = 0.001
}
```

Donde:

pf{ ... } :Indica que se escribe sintaxis para el método de punto fijo.

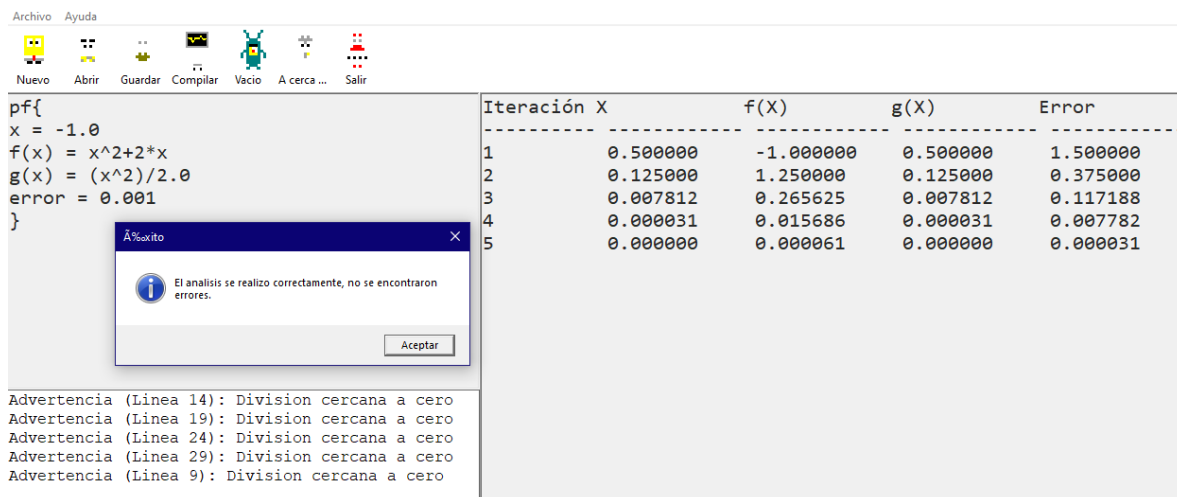
X=-1.0: Define el **valor inicial** $x_0 = -1.0$

f(x) = x^2+2*x: Es la función original $f(x) = x^2 + 2x$ de la cual se desea encontrar una raíz.

g(x) = (x^2)/2.0: Se define la función de iteración $g(x) = \frac{x^2}{2}$ la cual se usa para aplicar el método de punto fijo.

error = 0.001: El criterio de **tolerancia del error**, es decir, detendrás el proceso cuando la diferencia entre iteraciones consecutivas sea menor a 0.001.

El resultado final es el último valor de la iteración x y se mostrará de la siguiente manera:



El análisis se realizó correctamente, no se encontraron errores.

Iteración	X	f(X)	g(X)	Error
1	0.500000	-1.000000	0.500000	1.500000
2	0.125000	1.250000	0.125000	0.375000
3	0.007812	0.265625	0.007812	0.117188
4	0.000031	0.015686	0.000031	0.007782
5	0.000000	0.000061	0.000000	0.000031

Advertencia (Línea 14): Division cercana a cero
Advertencia (Línea 19): Division cercana a cero
Advertencia (Línea 24): Division cercana a cero
Advertencia (Línea 29): Division cercana a cero
Advertencia (Línea 9): Division cercana a cero

Imagen 2.0 (resultados de ejemplo 1).

¿Cómo se muestran los resultados en la interfaz?

```
yyin = fopen("entrada.txt", "r");
if(yyparse() != 0){
    yyrestart(yyin);
    yyclearin;
    yylineno = 1;
    fclose(yyin);
    fclose(yyout);
    return 0;
}
fclose(yyin);

if (metodo_sel == METODO_NEWTONRAPH) {
    validar_denominador(fdx);
    x_nuevo = x - (fx / fdx);
} else {
    x_nuevo = gx;
}

error = fabs(x_nuevo - x);
x = x_nuevo;

res = fopen("resultados.txt", "a");

// Escribir los resultados en formato tabular
fprintf(res, "%-10d %-12.6f %-12.6f", i, x, fx);
if (metodo_sel == METODO_NEWTONRAPH)
    fprintf(res, " %-12.6f", fdx);
else
    fprintf(es, " %-12.6f", gx);
fprintf(res, " %-12.6f\n", error);

fclose(res);
```

En la especificación de bison cada que se evalúa una iteración del método de newton se guarda la línea en un formato específico, esto se guarda en un archivo de texto llamado "resultados.txt". De la siguiente forma:

De tal forma que se puede mostrar el valor de las variables x , fx , fdx y el error en un formato de cierta cantidad de decimales.

Imagen 3.0 (formato de impresión).

Además, para dibujar esto en la interfaz haremos uso de una ventana nueva llamada "hWndResultados", la cual simplemente imprimirá el contenido del archivo resultados.txt. Además, se le agregó un tipo de letra especial.

Para pasar el texto de "resultados.txt" al área de resultados primero se abre el archivo en modo lectura, luego almacenamos el contenido en un buffer y luego convertimos el contenido a `wchar_t*`, el cual es el formato admitido para establecer texto en una ventana de resultados. Finalmente se manda el texto con la función:

```
// Mostrar el contenido en el control RichEdit de resultados
```

```
SetWindowText(hWndResultados, wtext);
```

By Joan Pablo & Jeremy

©2025